

JAVA程序设计



授课人：何毅
办公室：1909



第1讲 内容向导

- 1. 1 Java语言起源发展
- 1. 2 Java语言特点
- 1. 3 Java程序运行
- 1. 4 Java程序运行环境
- 1. 5 编写运行Java程序



课程介绍

课程时间安排

理论授课：40学时

上机操作：36学时

合 计：76学时



课程内容简介

内容简介

- | | |
|------|---------------|
| 第1部分 | Java语言概述 |
| 第2部分 | Java语言基础知识 |
| 第3部分 | 面向对象程序设计 |
| 第4部分 | Java语言基础类及工具类 |
| 第5部分 | GUI图形界面编程 |
| 第6部分 | 异常处理 |
| 第7部分 | I/O流与文件 |
| 第8部分 | 多线程编程 |
| 第9部分 | 数据库编程 |



课程考核标准



➤ 总成绩=平时考核+期末考试

➤ 平时考核：100分占总成绩的30%

100分=考勤30分+上机作业60分+随堂测验10分

➤ 期末考试：100分占总成绩的70%

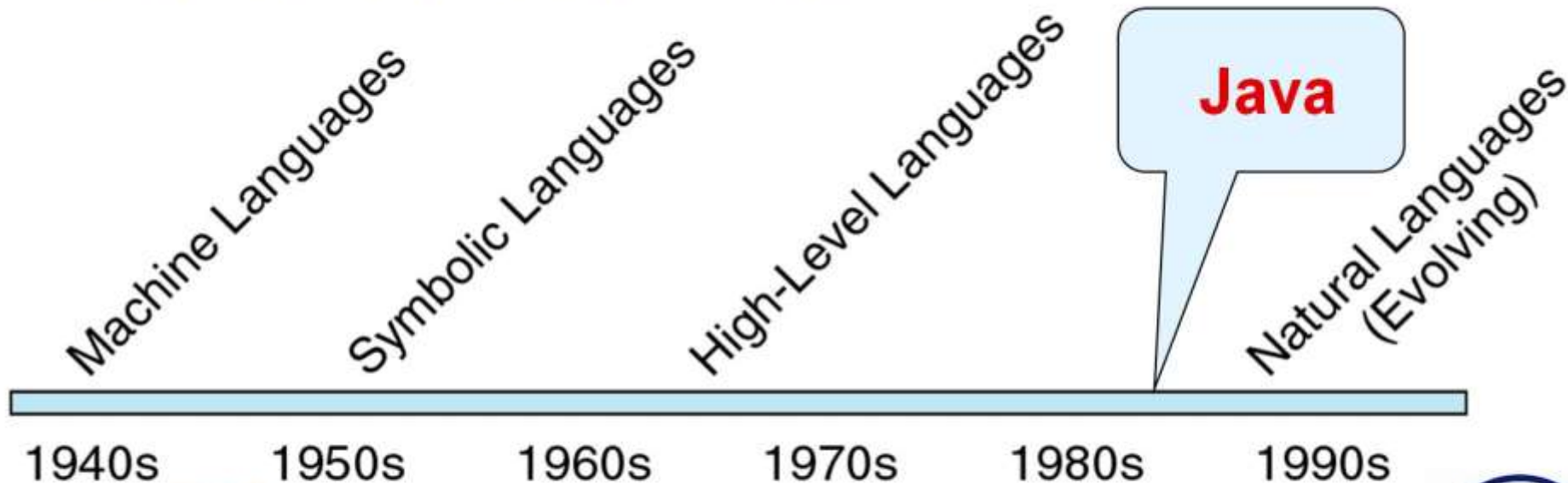
100分=闭卷笔试



1.1 Java语言起源发展

1.1.1 Java语言

- 是一种高级语言;
- 是面向对象的编程语言;



1.1.2 Java语言的产生及发展

- 产生：由James Gosling领导的小组在Sun Microsystems公司开发；
- 发展：Oak，1991年，Java的前身，主要用于开发可嵌入家电产品的软件；
Java，1995年，WWW迅速发展需要可移植软件，由此Java重心转移，定位到Internet编程；
- 现在：面向网络应用，类库不断丰富，性能不断提高，应用领域不断拓展。



Oak



Java



CITY INSTITUTE
城市学院

► 三大平台

2005年将Java版本及平台更名，取消其中的数字“2”。

J2ME

Java ME（嵌入式平台）

J2SE

Java SE（标准平台）

J2EE

Java EE（企业级平台）



1.2 Java语言特点

- Java 是面向对象的
- Java 是解释型的
- Java 是健壮的
- Java 是可移植的(重要)



➤ Java 是可移植的

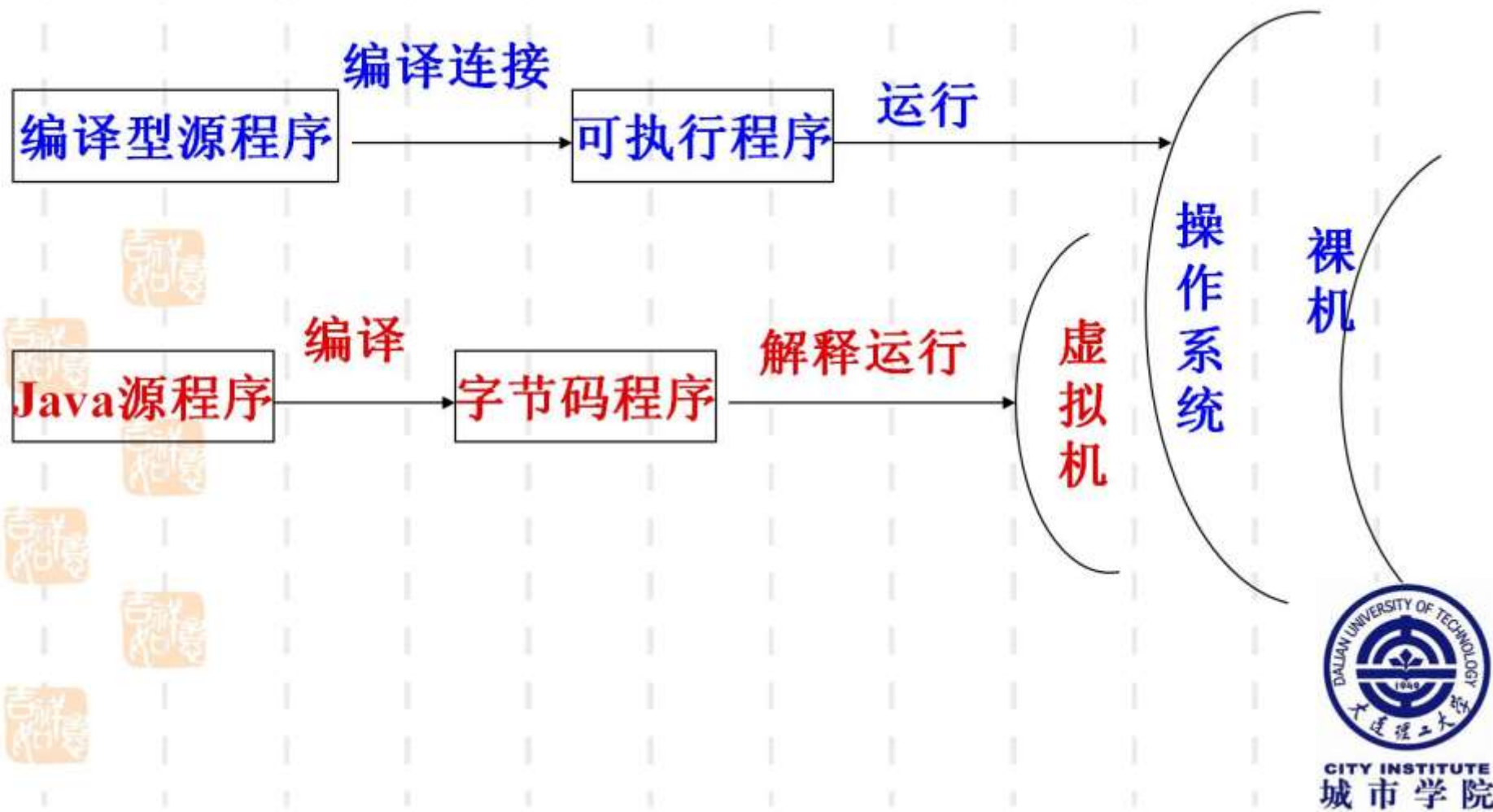
Java既是编译性又是解释型的。最主要的有两条：

- ✓ Java采用的是基于国际标准的数据类型。Java的数据类型在任何机器上都是一致的，它不支持特定于具体的硬件环境的数据类型。Java数据类型采用的是IEEE标准；
- ✓ Java编译器所生成的可执行代码并不基于任何具体的硬件平台，而是基于一种抽象的机器——虚拟机（Java Virtual Machine - JVM）。



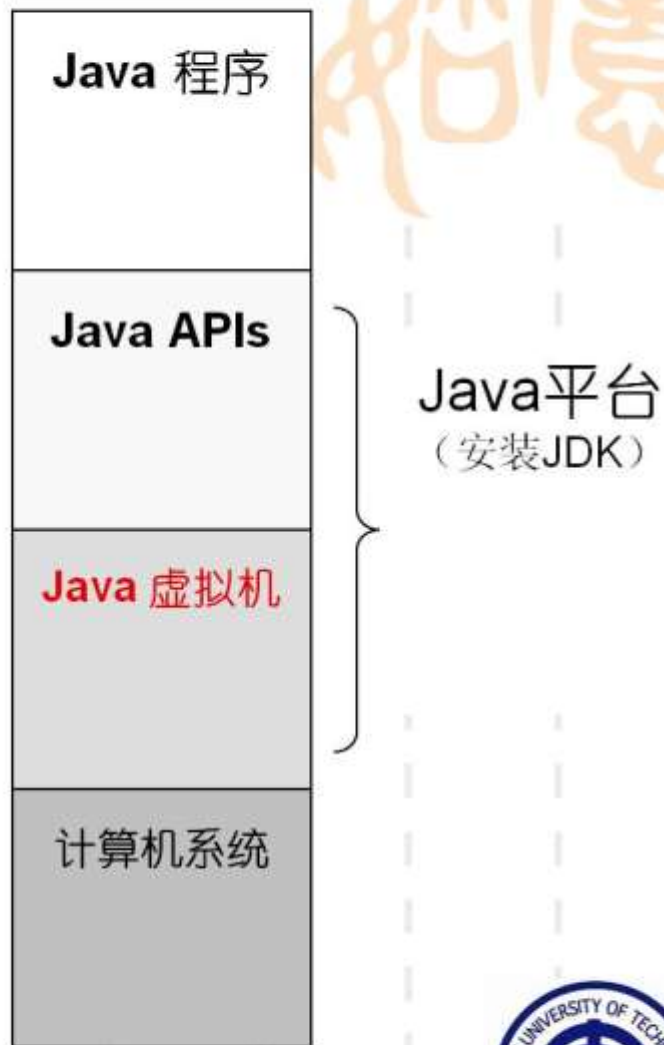
1.3 Java程序运行

1.3.1 Java语言的运行机制



➤ **Java平台=Java应用编程接口 (API) +Java虚拟机 (JVM)**

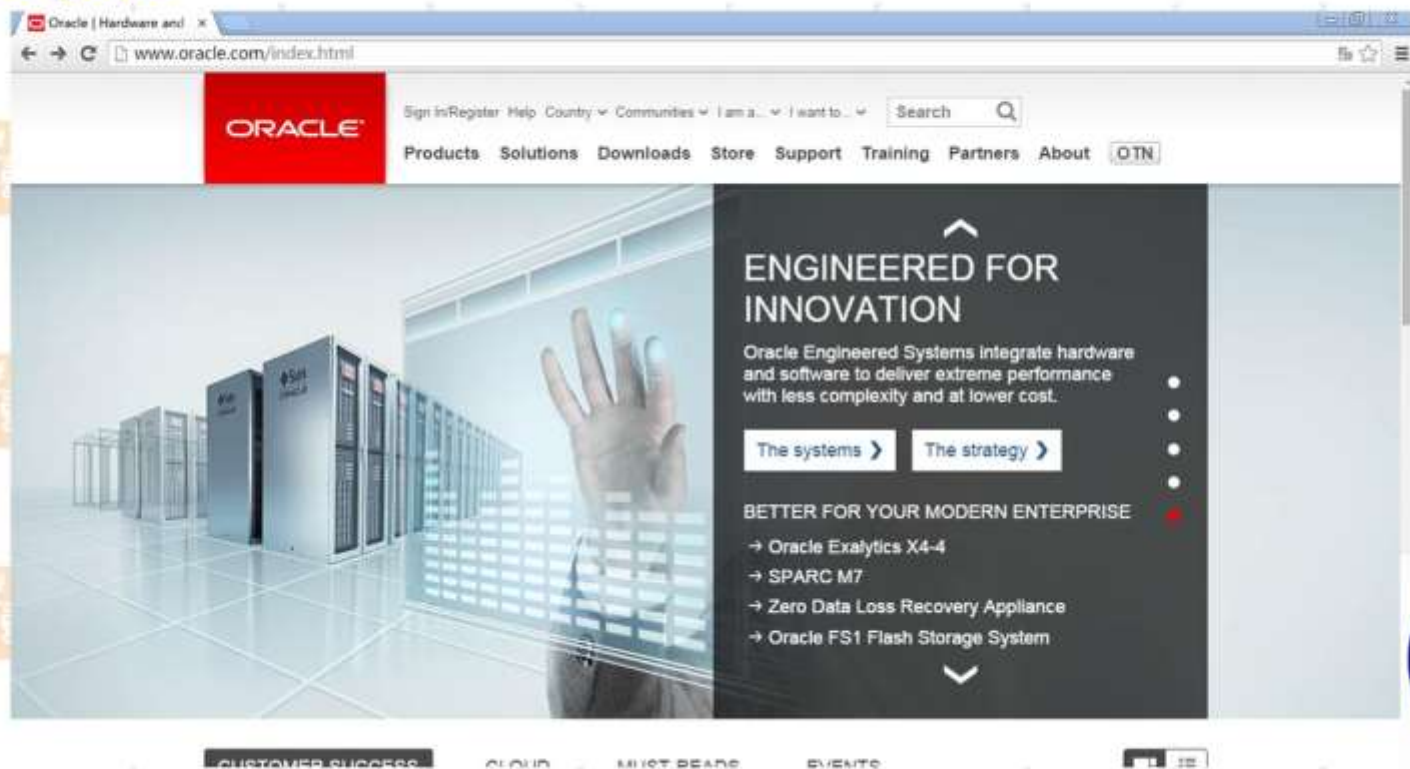
➤ **Java软件开发工具箱JDK (Java Development Kit)**



1.3.2JDK的下载及安装

1. 下载：可到官方网站下载

- <http://www.oracle.com>，进入Oracle公司网站主页：



- 2. 安装JDK
- 在Windows下，双击下载安装文件，开始安装JDK。



1.4 Java程序运行环境

Eclipse

Jcreator

Jbuilder (Borland)

netbeans

Visual J++ (Microsoft)

JPad

TextPad

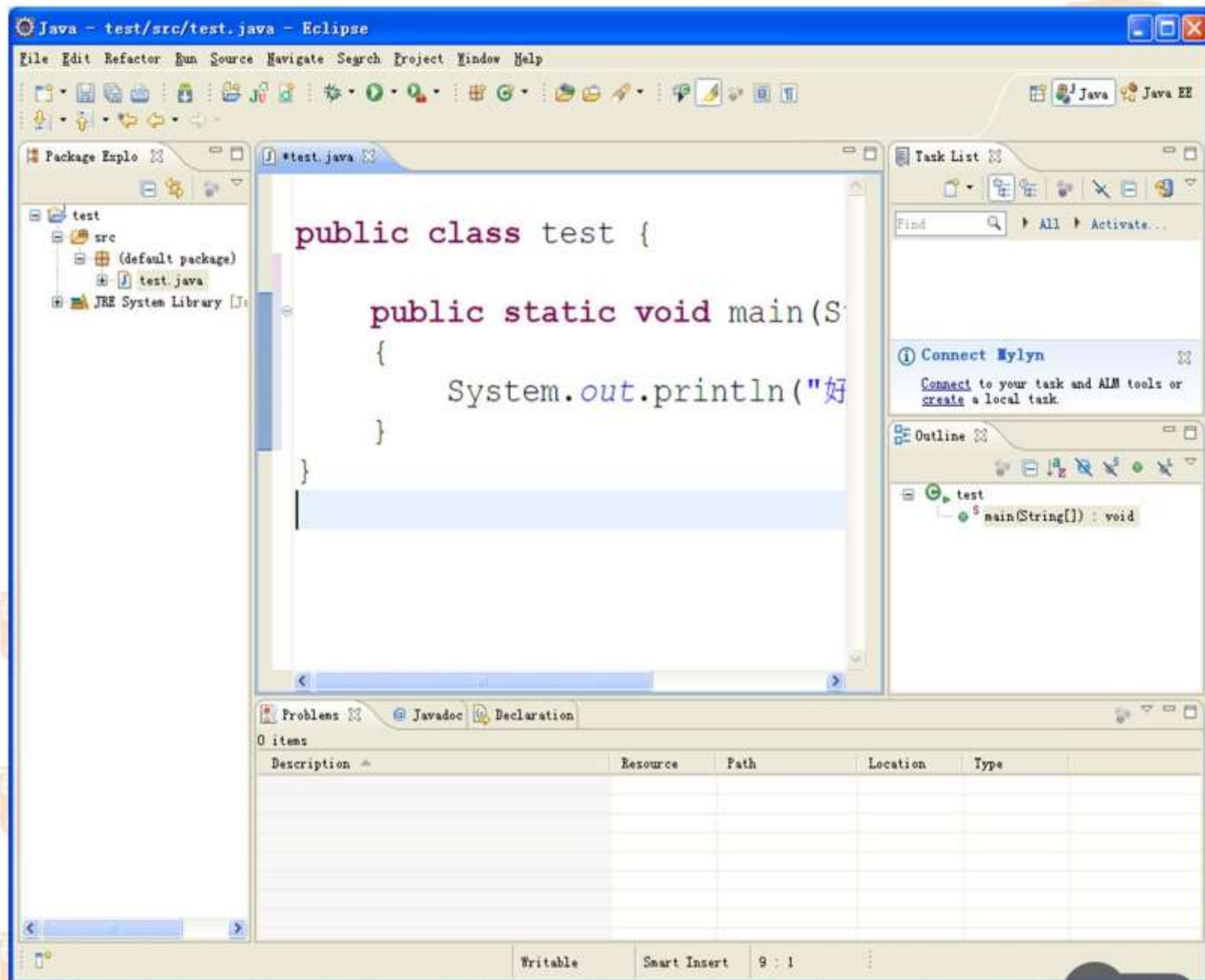
...

注意：需要先安装JDK



eclipse.exe





1.5 编写运行Java程序

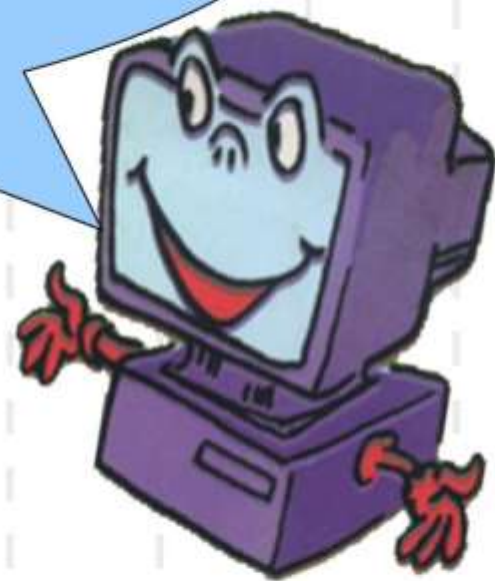
➤ Java应用程序 (Java application)

Application是独立程序，与其他高级语言编写的程序相同。Application能够在任何具有Java解释器的计算机上运行。



➤ Java application实例

欢迎进入JAVA世界!





```
/* less1-1.java
   author
   version 1.00 2010/9/1
*/
public class Welcome {
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("欢迎进入JAVA世界! ");
        // TODO code application logic here
    }
}
```

注意：文件名应与主类名一致



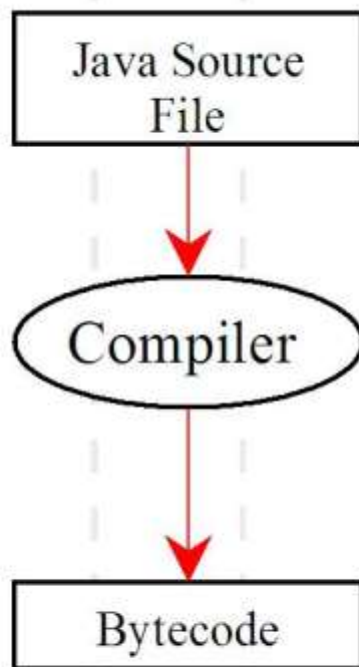
➤JDK的目录结构

文件/目录名	功能说明	文件/目录名	功能说明
bin	包含编译器、解释器和可执行文件	include	编写 JNDI 等程序需要的 C 语言头文件
src.zip	核心 API 所有类的源文件	jre	Java 运行时环境
demo	包含源代码的程序示例	lib	Java 类库



注意：程序执行过程

➤ 源文件.java → 字节码文件.class → 可执行文件.exe



课堂练习



今有物不知其数，
三三数之剩二，
五五数之剩三，
七七数之剩二，
问物几何？



复习与预习



- 复习:

- 1.Java语言产生发展和特点
- 2.Java程序编辑、编译和执行过程
- 3.Java程序的形式

- 预习:

- Java基础知识

